

Exercice 1 – Calcul algébrique et conjugué

Corrigé détaillé

A. Propriétés et calculs

1. $(x + iy)(x - iy) = x^2 + y^2 = |z|^2$. Comme $z - \bar{z} = 2iy$, l'égalité $z = \bar{z}$ équivaut à $y = 0$, donc à $z \in \mathbb{R}$. De même, $z + \bar{z} = 2x : z = -\bar{z}$ équivaut à $x = 0$, donc à $z \in i\mathbb{R}$. Le nombre 0 appartient aux deux ensembles. La partie imaginaire est le coefficient réel y , et non iy .

2. $a + b = 3 + i$, $ab = 2 + 4i - i - 2i^2 = 4 + 3i$. Comme $|b|^2 = 5$,

$$\frac{a}{b} = \frac{(2 - i)(1 - 2i)}{5} = \frac{-5i}{5} = -i.$$

On a $|a| = |b| = \sqrt{5}$ et $ia = 2i - i^2 = 1 + 2i = b$.

B. Équations

3. Pour $z = x + iy$, $z + 2\bar{z} = 3x - iy$. L'équation équivaut au système $3x = 6$, $-y = -2$, d'où $\boxed{z = 2 + 2i}$. Substitution : $(2 + 2i) + 2(2 - 2i) = 6 - 2i$.

4. L'équation équivaut à $(1 + m)x = 2$ et $(1 - m)y = 1$. Si $m \neq \pm 1$, les deux coefficients sont non nuls et

$$\boxed{z = \frac{2}{1 + m} + \frac{i}{1 - m}}.$$

Si $m = 1$, la seconde équation est $0 = 1$; si $m = -1$, la première est $0 = 2$. Ces deux cas n'ont aucune solution.

5. Le système devient $2x = 4$, $x^2 + y^2 = 13$. Ainsi $x = 2$, $y^2 = 9$: les solutions sont $\boxed{2 + 3i \text{ et } 2 - 3i}$, qui satisfont les deux conditions.

C. Inégalité triangulaire

6. En développant $(z + w)(\bar{z} + \bar{w})$,

$$|z + w|^2 = |z|^2 + |w|^2 + z\bar{w} + \bar{z}w = |z|^2 + |w|^2 + 2\Re(z\bar{w}).$$

Or $\Re(z\bar{w}) \leq |z\bar{w}| = |z||w|$. Donc $|z + w|^2 \leq (|z| + |w|)^2$. Les deux quantités comparées sont positives ou nulles ; la croissance de la racine carrée donne l'inégalité.

À retenir

Identifier les parties réelle et imaginaire donne un système équivalent. Toute division dépendant de m exige de traiter les valeurs qui annulent le diviseur.